GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 06 — Trunking y enrutamiento inter-VLAN
Bloque 3

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Seguridad en VLANs

La idea en una frase

> Las VLANs separan el tráfico por diseño, pero un atacante puede **saltar de VLAN en VLAN** si le dejas negociar trunks o etiquetar tramas. La defensa: **VACL y PVLAN**, más un **hardening básico** del switch.

El *VLAN hopping* es real y aparece en cualquier pentest de red interna. Un administrador decente lo previene.

VACL: el filtro que vive en el switch

ACL de router

Filtra en **capa 3**, entre subredes, cuando el tráfico *ya llega* al router.

VACL

Filtra **dentro de la propia VLAN**, en el switch: bloquea hosts de la misma VLAN que el router **nunca verá**.

VACL que bloquea

```
Switch(config)# vlan access-map BLOQUEA 10
Switch(config-access-map)# match ip address 102
Switch(config-access-map)# action drop
Switch(config)# vlan filter BLOQUEA vlan-list 10
```

ℹ️ `vlan access-map` crea reglas **secuenciales** (se prueban en orden); `vlan filter` las aplica a una VLAN.

PVLAN: aislar puertos dentro de la VLAN

Las **Private VLAN** dividen una VLAN en subgrupos de puertos para que **no todos los miembros se vean entre sí**. Es la joya de los entornos ISP y DMZ: cada cliente ve solo su servidor, no los vecinos.

Tipo de puerto PVLAN	Qué puede hacer
Promiscuous	Habla con todos (normalmente el gateway o el router)
Isolated	Solo habla con el promiscuous (nada con otros isolated)
Community	Habla con su comunidad y con el promiscuous

ℹ️ Analogía: los *isolated* son celdas que solo hablan con el bibliotecario; los *community*, aulas que se hablan entre sí sin tratar con otras aulas.

VLAN hopping: cómo salta el atacante

Vector	Cómo funciona	Defensa
Trunk negociado (DTP)	El atacante pide trunk por DTP y recibe todas las VLANs	`switchport mode access` + `nonegotiate`; `shutdown` en libres
Double tagging	Trama con **dos etiquetas**: el primer switch la desetiqueta (¿native?) y el segundo lee la etiqueta interior: VLAN objetivo	Native VLAN cambiada y **sin datos en la native**

1. El atacante (VLAN nativa) envía una trama con dos etiquetas: «native» por fuera y «VLAN 20» por dentro.
2. El primer switch quita la primera etiqueta y reenvía por el trunk… con la etiqueta de la VLAN 20 **intacta**.
3. El segundo switch la lee como tráfico legítimo de VLAN 20 y la entrega al objetivo.

Checklist de hardening de VLANs (9 pasos)

#	Medida	Comando
1	Puertos de usuario **access + sin DTP**	`switchport mode access` + `nonegotiate`
2	Puertos libres **apagados**	`interface range fa0/1-12` → `shutdown`
3	Native VLAN a un número **alto**	`switchport trunk native vlan 99`
4	**Nunca VLAN 1** para datos	`switchport access vlan 10`
5	Limitar VLANs del trunk	`switchport trunk allowed vlan 10,20,30`
6	**VACL** para tráfico sensible	`vlan access-map` + `vlan filter`
7	**PVLAN** en hoteles/campus/ISP	`private-vlan`
8	VTP apagado (o v3 *off*)	`vtp mode transparent` / `off`
9	VLAN de **gestión dedicada**	`interface vlan 999` + IP + default-gateway

ℹ️ «El mejor firewall de VLANs es configurar bien el switch»: la mayoría de los ataques mueren con access + nonegotiate + native cambiada + VTP apagado.

Mini-chequeo: seguridad

🧠 Responde rápido:

1. ¿Qué filtra una VACL que una ACL de router no puede?
2. En una PVLAN, ¿con quién habla un puerto *isolated*? ¿Y un *community*?
3. Double tagging en dos líneas: ¿ataque y mitigación?

1. Tráfico *dentro* de la misma VLAN, que no pasa por el router. · **2.** Isolated: solo con el promiscuous; community: con su comunidad y el promiscuous. · **3.** Dos etiquetas: la exterior se descarta como native y la interior pasa por legítima; se mitiga cambiando la native y sin datos en ella.

DHCP por VLAN: un VLAN = una subred = un pool

> Cada VLAN es una **subred distinta** con su propio dominio de broadcast: cada una necesita su **propio pool DHCP**.

El baile DORA ya lo conoces de la unidad de direccionamiento IP. La diferencia es el escenario: los PCs de otras VLANs lanzan un DISCOVER que es **broadcast**... y el broadcast no cruza un router.

DORA en 30 segundos: el reparto paso a paso

#	Mensaje	Quién	Qué pasa	¿Broadcast?
1	**DISCOVER**	Cliente	«¿Hay algún DHCP por aquí? Necesito una IP»	**Sí** (toda la VLAN lo ve)
2	**OFFER**	Servidor	Propone una IP libre de su pool: lease, máscara, gateway, DNS	Sí
3	**REQUEST**	Cliente	«Me quedo con esa oferta» (acepta la primera que llegó)	Sí
4	**ACK**	Servidor	Concede la IP y la arrienda por el tiempo del lease	Sí

ℹ️ Los cuatro mensajes viven **dentro de una misma VLAN** (son broadcast). Por eso cada VLAN necesita su pool… y por eso, si el servidor DHCP vive en otra VLAN, hace falta un *relay* — lo vemos en un rato.

Los pools: tres líneas por VLAN

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)# ip dhcp pool VENTAS
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
```

Comando	Qué aporta
`network 192.168.10.0/24`	Debe coincidir **exactamente** con la subred de esa VLAN
`default-router 192.168.10.1`	La IP de la subinterfaz/SVI de esa VLAN
`ip dhcp excluded-address`	Aparta gateways y servidores del reparto

¿Cómo sabe el router qué pool usar?

1. El DISCOVER del PC de Ventas es broadcast para los PCs, pero entra al router **por una puerta concreta**: la subinterfaz `fa0/0.10` (o la SVI `vlan 10`).
2. El router elige el pool cuya `network` coincide con la subred de **esa puerta**: 192.168.10.0/24 → pool VENTAS.
3. La OFFER sale por **la misma puerta**, con una IP del rango del pool, la máscara y el `default-router` (192.168.10.1) como gateway.

⚠️ Piénsalo al revés: si la petición entra por la puerta de la VLAN 10 pero el pool dice `network 192.168.20.0`, ofrecería IP de la 20 «por la ventana» de la 10 — un disparate que desde el PC no puedes arreglar.

El error clásico: pool copiado y network olvidada

⚠️ Si el pool VENTAS reparte `192.168.20.x` en la VLAN 10: los PCs reciben IP de la subred equivocada, su gateway no está en esa subnet y **no salen ni a la puerta**.

✅ Regla de oro: **subred del pool = subred de la VLAN = rango del excluded-address**. Las tres, la misma.

ℹ️ En un switch capa 3 el proceso es idéntico: mismo `ip dhcp pool`, misma `network`, y el `default-router` apunta a la **SVI** correspondiente.

DHCP relay: cuando el servidor vive en otra VLAN

ℹ️

Si el servidor DHCP está en la VLAN 30 y un PC de la VLAN 10 grita su DISCOVER, ese broadcast **se queda en la VLAN 10**: el router no reenvía broadcasts.

El PC acaba en **APIPA** (169.254.x.x).

✅ **El conserje:** el relay es el administrador que oye el grito del pasillo de tu VLAN, cruza el edificio y se lo transmite al servidor por el pasillo de atrás — en **unicast**.

```
ip helper-address

Router(config)# interface fa0/0.10
Router(config-subif)# ip helper-address 192.168.30.10
```

ℹ️ Una línea por interfaz/subinterfaz/SVI desde la que quieras alcanzar el servidor.

Verificación de DHCP

Comando	Qué te dice
`show ip dhcp binding`	Qué IPs ha repartido y a qué MAC
`show ip dhcp pool`	IPs usadas/libres y config del pool
`ipconfig /all` (en el PC)	Que IP, máscara y gateway son de **su** subred

⚠️ ¿Sale `169.254.x.x` (APIPA)? Revisa la cadena: ① ¿existe el pool con `network` correcto? ② ¿la interfaz del router de esa VLAN está UP/UP? ③ ¿el PC está en la VLAN correcta? ④ ¿el servidor está en otra VLAN sin `ip helper-address`?

Cierre: sé el paquete

> *Eres un paquete de la VLAN 20 (RRHH) que necesita imprimir en la impresora de la VLAN 30.*

1. Salgo del portátil: mi destino está en otra subred → voy a mi **gateway** (la SVI de la VLAN 20).
2. Llego por el trunk etiquetado VLAN 20; la SVI mira sus rutas: 192.168.30.0/24 está **conectada**, por la SVI de la VLAN 30.
3. **Reencapsulado** con nueva MAC y misma IP destino, bajo por el trunk y llego a la impresora.

ℹ️ **Moraleja:** cruzar VLANs exige **capa 3** — subinterfaces (router-on-a-stick) o SVIs (switch L3). El trunk lleva las etiquetas; el enrutamiento es la frontera con su aduana.

¿Quién soy? (4 adivinanzas)

1. Transporto tramas de todas las VLANs por un solo cable y me presento con `encapsulation dot1Q`.
2. Soy la VLAN que viaja **sin etiqueta** en un trunk… y cámbiame en ambos extremos.
3. Soy una interfaz virtual del switch: tengo IP, actúo de gateway y ruto como un router.
4. Me llamo **subinterfaz** y soy el truco del router para varias VLANs por un único cable.

1. El trunk (802.1Q) · 2. La native VLAN · 3. La SVI (`interface vlan X`) · 4. Router-on-a-stick (`.10`, `.20`… con dot1Q)

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //